

Лабораторная работа №7

Отчет

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Копирование файлов	8
3.2	Копирование файлов в каталог tmp	9
3.3	Перемещение	9
3.4	Права доступа	10
3.5	Следующий этап	11
3.6	Следующий этап	12
3.7	Проверим /tmp/passwd	13
3.8	Следующий этап	14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы. [tuiss?]

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. drwxr-r- ... australia

3.2. drwx-x-x ... play

3.3. -r-xr-r- ... my_os

3.4. -rw-rw-r- ... feathers

При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password.

4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.

4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.

4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.

4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.

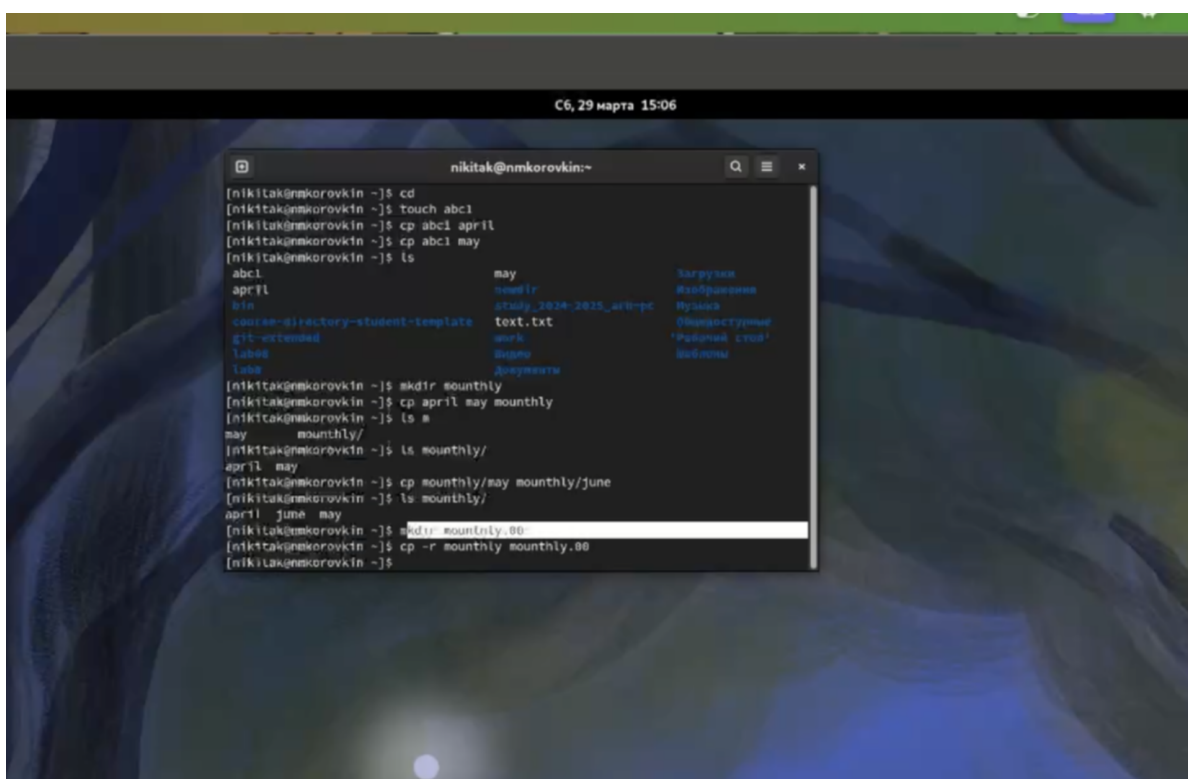
4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

Выполним первый раздел. Научимся копировать файлы с помощью команды `cp`. Создадим несколько файлов и поработаем с ними (рис. 3.1).



The screenshot shows a terminal window titled "nikitak@nmkorovkin:~" with a dark background. The terminal displays a series of commands and their outputs. At the top, the system date and time "Сб, 29 марта 15:06" are shown. The commands executed are: `cd`, `touch abc1`, `cp abc1 april`, `cp abc1 may`, `ls`, `mkdir monthly`, `cp april may monthly`, `ls a`, `ls monthly/`, `ls monthly/may`, `cp monthly/may monthly/june`, `ls monthly/`, `ls monthly/june`, `mkdir monthly.00`, and `cp -r monthly monthly.00`. The output of the `ls` command shows a list of files and directories including `abc1`, `april`, `bin`, `course-directory-student-template`, `git-extension`, `tasks`, `tasks`, `may`, and `monthly`. The output of the `ls a` command shows `may`. The output of the `ls monthly/` command shows `april` and `may`. The output of the `ls monthly/may` command shows `may`. The output of the `ls monthly/june` command shows `may`. The output of the `ls monthly.00` command shows `may`.

Рис. 3.1: Копирование файлов

Теперь попробуем скопировать файлы в каталог `/tmp` (рис. 3.2).

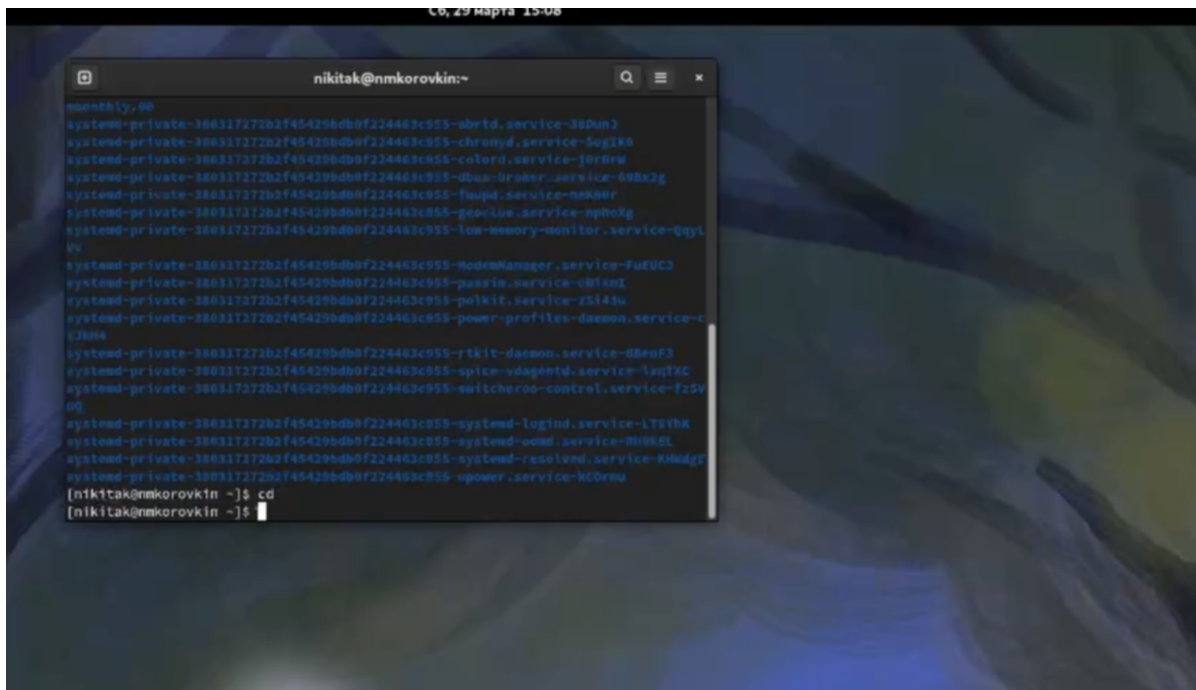


Рис. 3.2: Копирование файлов в каталог tmp

Перейдем ко второму этапу и воспользуемся командой mv(рис. 3.3).

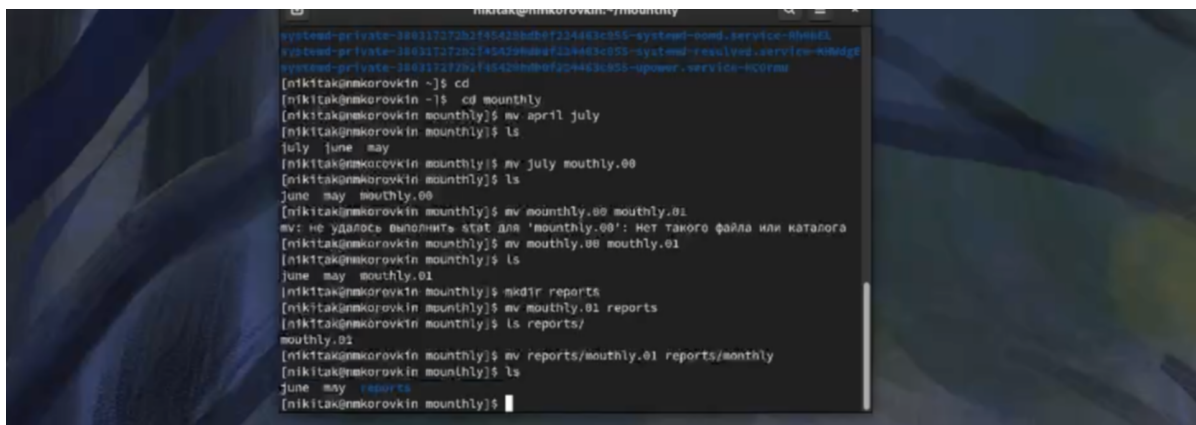


Рис. 3.3: Перемещение

Разберёмся с правами доступа. Изменение прав осуществляется с помощью `chmod`. Мы можем как давать права, так и отнимать (рис. 3.4).

```
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ mkdir reports
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ mv mouthly.01 reports
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ ls reports/
mouthly.01
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ mv reports/mouthly.01 reports/monthly
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ ls
june  may  reports
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ ls reports/
monthly
[nikitak@nmkorovkin mounthly]$ cd
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 0 мар 29 15:12 may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u+x may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls -l amy
ls: невозможно получить доступ к '0-1': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'amy': Нет такого файла или каталога
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 nikitak nikitak 0 мар 29 15:12 may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u-x may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 0 мар 29 15:12 may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd
```

Рис. 3.4: Права доступа

Приступим к следующему этапу(рис. 3.5).

```
nikitak@nmkorovkin:~  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch abc1  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist  
mv: mv: цель 'ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist ski.places/equipment/  
mv: mv: цель 'ski.places/equipment/': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir ski.places/equipment/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist ski.places/equipment  
mv: не удалось выполнить stat для 'ski.places/equiplist': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls ski.places/  
equiplist2  equipment  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv equiplist2 equipment  
mv: не удалось выполнить stat для 'equiplist2': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv s  
ski.places/ study_2024-2025_arh-pc/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist2 ski.places/equipment/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir  
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: файл существует  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir1  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/plans
```

Рис. 3.5: Следующий этап

Создаем несколько каталогов и перемещаем один в другой, лишая и наделяя их правами(рис. 3.6).

```
nikitak@nmkorovkin:~  
mv: не удалось выполнить stat для 'equiplist2': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv s  
ski.places/          study_2024-2025_arn-pc/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist2 ski.places/equipment/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir  
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir1  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/plans  
mv: после 'ski.places/plans' пропущен операнд, задающий целевой файл  
По команде «mv --help» можно получить дополнительную информацию.  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv newdir ski.places/plans  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls ski.places/  
equipment plans  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir australia  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir play  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch my_os  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch featyers  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 744 australia/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 711 play/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 544 m  
au          may          monthly/    monthly.00/ my_os  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 544 my_os  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 664 featyers  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

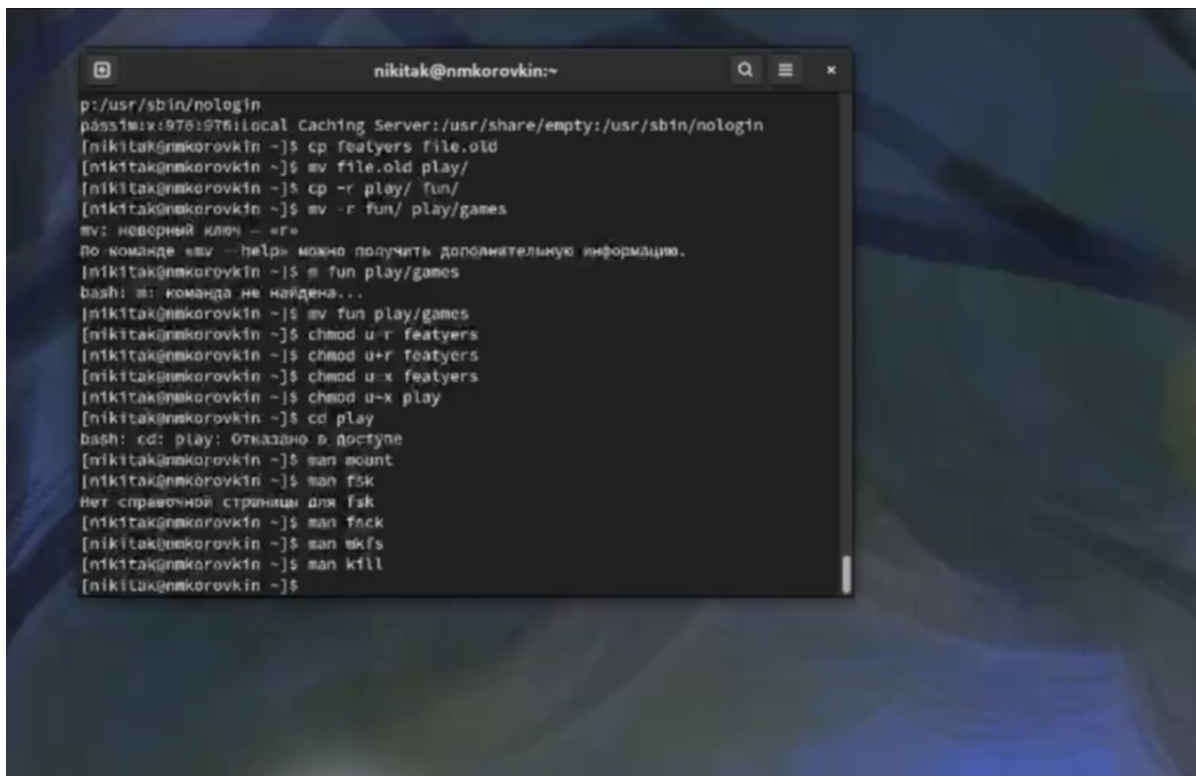
Рис. 3.6: Следующий этап

Проверим /tmp/passwd (рис. 3.7).

```
nikitak@nmkorovkin:~  
dnsmasq:x:991:989:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin  
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin  
saslauthd:x:990:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin  
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin  
openvpn:x:988:988:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin  
nm-openvpn:x:988:987:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:  
:/sbin/nologin  
unbound:x:987:986:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin  
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin  
flatpak:x:986:984:flatpak system helper:/usr/sbin/nologin  
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:985:983::/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin  
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin  
systemd-coredump:x:980:980:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:979:979:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin  
nikitak:x:1000:1000:Nikitak:/home/nikitak:/bin/bash  
squid:x:23:23:Squid proxy user:/var/spool/squid:/sbin/nologin  
nmkorovkin:x:1001:1001::/home/nmkorovkin:/bin/bash  
wssd:x:978:978:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin  
gnome-remote-desktop:x:977:977:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-deskto  
p:/usr/sbin/nologin  
passim:x:976:976:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.7: Проверим /tmp/passwd

Создаем каталоги и файлы, неаделяем их правами а затем смотрим,значения тех или иных команд(рис. 3.8).



```
p:/usr/sbin/nologin
passmix:976:976iLocal Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp featers file.old
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv file.old play/
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp -r play/ fun/
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv -r fun/ play/games
mv: неверный ключ - «r»
По команде «mv --help» можно получить дополнительную информацию.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv fun play/games
bash: mv: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv fun play/games
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u+r featers
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u+r featers
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u+x featers
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u+x play
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd play
bash: cd: play: отказано в доступе
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man mount
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man fsck
Нет справочной страницы для fsck
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man mkfs
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man kill
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.8: Следующий этап

- mount - для монтирования файловых систем
- fsck - проверка файловой системы
- mkfs - создание файловой системы Linux
- kill - убить процесс

4 Контрольные вопросы

1. btrfs - Корневая файловая система, относительно новая, в ней добавили много возможностей. Однако пока не является стандартом, так как всё ещё может быть нестабильной

ext4 - Файловая система Linux, самая распространённая

2. Файловая система Linux имеет иерархическую структуру, начиная с корневой директории (/).

Характеристика каждой директории первого уровня:

/bin: В этой директории содержатся исполняемые файлы (бинарники), которые необходимы для базового функционирования системы в одно-пользовательском режиме.

/boot: В этой директории хранятся файлы, необходимые для загрузки операционной системы. Это включает в себя ядро Linux (vmlinuz), файлы инициализации загрузчика и другие необходимые компоненты.

/dev: Здесь содержатся файлы, представляющие устройства в системе.

/etc: Эта директория содержит конфигурационные файлы для различных программ и служб, устанавливаемые в системе.

/home: Здесь располагаются домашние каталоги пользователей. Каждый пользователь имеет свою собственную поддиректорию в этой директории для хранения своих файлов и настроек.

/lib: В этой директории хранятся разделяемые библиотеки, которые используются программами во время выполнения.

/media: Эта директория предназначена для временного монтирования

съемных носителей, таких как USB-флешки, CD-ROMы и другие.

/mnt: Здесь монтируются временные файловые системы. Обычно используется для временного монтирования файловых систем извне основной файловой системы, например, сетевых ресурсов.

/opt: В этой директории устанавливаются дополнительные программы, не входящие в стандартную поставку дистрибутива.

/proc: Эта директория представляет виртуальную файловую систему, содержащую информацию о запущенных процессах, настройках ядра и другие системные параметры.

3. mount

4. Отсутствие синхронизации, аварийное завершение работы. Исправляется с помощью утилит для проверки дисков

5. mkfs

6. cat - выводит всё

tail - выводит последние 10 строк

head - выводит первые 10 строк

7. Копирование, копирование с новым именем, копирование каталогов

8. Перемещение, перемещение с новым именем, перемещение каталогов

9. Право читать, записывать и запускать файл. Меняются с помощью chmod

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с файлами и каталогами, а также было получено понимание работы с правами доступа

Список литературы